



Óra: 2026-09-08 · Tankönyv: 1.4–1.5. fejezet, 12-14. nyomtatott oldal.

## Röviden

- Az oxidok oxigén és egy másik elem vegyületei.  
+ Codex® kiegészítése
- A savas, semleges és lúgos kémhatást a vizes oldat pH-ja jellemzi.  
💡 Codex® magyarázata
- A pH nem ugyanaz, mint a sav vagy bázis kémiai erőssége.  
⚠️ Codex® javítása
- Az oldat és az ötvözet is keverék; nem egyetlen új vegyület neve.  
💡 Codex® magyarázata

A lap a füzet 3-4. PDF-oldalának anyagát dolgozza fel. A kapcsolódó könyvrészletet is felhasználja.

## A vegyületek csoportjai

Óra: 2026-09-08, a 3. oldal közepétől

### Cs op Értelmezés és példa ort

Oxidok  
Oxigén és másik elem vegyületei; a füzet példái a víz és a szén-dioxid:  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CO}_2$ . A csoportba fém- és nemfém-oxid is tartozik.

Bázisok  
Protonfelvételre képes anyagok; vizes oldatukban növelik a hidroxidionok ( $\text{OH}^-$ ) mennyiségét. A vízben oldódó bázisok oldata lúgos. Az ammónia ( $\text{NH}_3$ ) például bázis, bár képletében nincs OH-csoport. Példa: kalcium-hidroxid,  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ . A füzet "fém-oxidok vizes oldata" meghatározása túl szűk és pontatlan: az oxid vízzel gyakran reagál, és nem minden bázis oxidból keletkezik.

⚠️ Codex® javítása

Cs

op Értelmezés és példa

ort

Sav  
ak

Vízben növelik az oxóniumionok ( $\text{H}_3\text{O}^+$ ) mennyiségét. Az oxóniumion proton felvételével keletkezik egy vízmolekulából. A füzet a szénsavat említi; nem minden sav nemfém-oxidból és vízből készül.

✚ Codex® kiegészítése; ⚠ Codex® javítása

Só  
k

Kationokból és anionokból álló ionos vegyületek. Sav és bázis reakciójával is létrejöhetnek. A füzet példái: konyhasó és réz-szulfát.

✚ Codex® kiegészítése

A füzet szénsavképződési példája:



A füzet egyirányú nyilat használ. A folyamat egyensúlyi, ezért itt kétirányú nyíl jelzi: nem alakul át az összes oldott szén-dioxid szénsavvá.

⚠ Codex® javítása

A "rézgálic/kékkő" megnevezés a kristályvizes réz-szulfátra vonatkozik:  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ . A füzet rövid  $\text{CuSO}_4$  képlete a vízmentes sót jelöli; a kristályvíz fontos a kék kristály megnevezésénél.

⚠ Codex® javítása

## A pH és az indikátor

📅 Óra: 2026-09-08

A füzet színes, 0-14-es skálát rajzol, savas és lúgos tartományokkal. Az indikátor színváltozással segít megítélni a kémhatást.

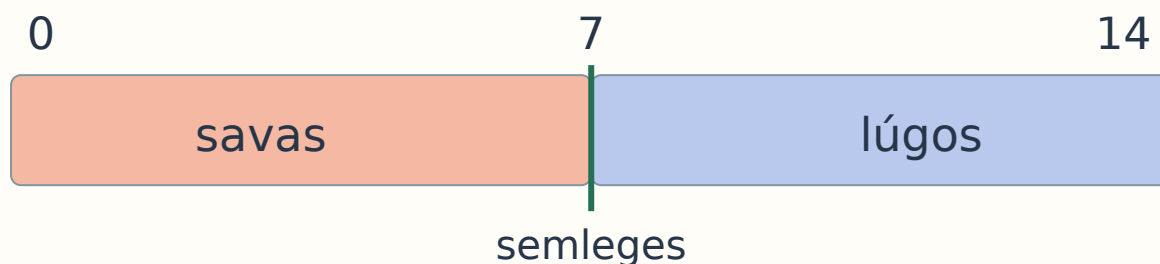
Körülbelül 25 °C-on a szokásos vizes példákban: **pH < 7 savas, pH = 7 semleges, pH > 7 lúgos**. Ez a bevezető 0-14-es skála nem minden oldat abszolút határa. A füzet "erősen/gyengén savas" tartományai itt a kémhatás mértékét szemléltetik; a sav kémiai erősségét nem lehet pusztán a pH-ból eldönteni, mert a koncentráció is számít.

⚠ Codex® javítása

A sokszínű pH-skála univerzális indikátorhoz illik. A lakmusz alapvetően savban vörös, lúgban kék; nem ilyen teljes színskálát ad. Az indikátorpapír színét mindig a saját mellékelt skálájával hasonlítjuk össze.

⚠ Codex® javítása

## Kémhatás vizes oldatban, kb. 25 °C-on



A színek itt tartományokat különítenek el.  
Nem indikátorpapírhoz használható színminta.

A saját skála a kémhatási tartományokat mutatja; színei nem lakmusz- vagy indikátorpapír-leolvasási minták. A füzet szírványskálájának javított értelmezése.

⚠ Codex® javítása

## Keverékek

📅 Óra: 2026-09-08

Az **oldatban** oldószer és oldott anyag van. A füzet az oldódást, illetve az olvadt fémek keverésével létrehozott **ötvözeteket** említi.

Az oldat részecskéi egyenletesen oszlanak el. Az ötvözetnek legalább egy összetevője fém, de nem kell mindegyiknek fémnek lennie: az acél széntartalmú vasötvözet. Ez pontosítja a füzet kizárólag fémekre utaló megfogalmazását.

✚ Codex® kiegészítése

## Elem, vegyület vagy keverék?

| Anyagfajta | Lényeg                                                         | Példa                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Elem       | Egyféle protonszámú atomhoz tartozik.                          | Réz, oxigén; az $O_2$ molekulás elem.      |
| Vegyület   | Több elem kémiaiilag kapcsolódik, meghatározott összetétellel. | Víz: $H_2O$ ; kalcium-karbonát: $CaCO_3$ . |
| Keverék    | Több anyag van együtt; az arányuk változtatható.               | Sós víz, levegő, homok és kavics.          |

Egy vegyületet nem választunk elemeire egyszerű szűréssel. A keverék összetevői megfelelő fizikai eljárással elválaszthatók: a vízben nem oldódó homok szűrhető, az oldott só viszont átjut a szűrőpapíron, és például bepárlással nyerhető vissza. Az oldat **homogén**, azaz egynemű; a homok-víz keverék **heterogén**, több fázisa van. Az összekeverés után később reakció is indulhat: a habarcs kötése már kémiai átalakulásokat is magában foglal.

📖 A tankönyv alapján; 💡 Codex® magyarázata

## Melyik vegyület miért fontos?

Az **oxidok** között a CaO fém-oxid, a CO<sub>2</sub> nemfém-oxid, a SiO<sub>2</sub> pedig a kvarc anyaga. Nem minden oxid reagál egyszerűen vízzel: a kvarcból víz hozzáadására nem keletkezik automatikusan sav. A **hidroxidok** közül a Ca(OH)<sub>2</sub> az oltott mész, a NaOH a nátrium-hidroxid; vizes közegben bázisként viselkednek. Nem minden bázis fém-hidroxid.

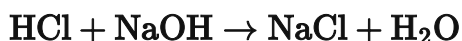
 A tankönyv alapján;  Codex® javítása

A tanuláshoz fontos savnevek: **sósav** (HCl vizes oldata), **kénsav** (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), **salétromsav** (HNO<sub>3</sub>) és **szénsav** (H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>). A sósav példája azt is mutatja, hogy savnak nem feltétlenül van oxigéntartalma. A sók közül a **kalcium-karbonát** (CaCO<sub>3</sub>) a mészkő fontos alkotója, a **gipsz** pedig kristályvizes kalcium-szulfát (CaSO<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O). A kristályvíz a kristályszerkezet része, nem a felületre került nedvesség. A só elnevezés önmagában nem jelent semleges kémhatást vagy veszélytelenséget.

 A tankönyv alapján;  Codex® javítása a hiányos gipszképlethez

## Semlegesítés: sav és bázis reakciója

Egyszerű példa a sósav és a nátrium-hidroxid reakciója:



Só és víz keletkezik. Az egyenlet 1:1 anyagmennyiség-arányt mutat; **nem azonos tömeget vagy tetszőleges koncentrációjú oldatok azonos térfogatát**. Ha az egyik reagens feleslegben marad, az oldat savas vagy lúgos maradhat. A „semlegesítés” elnevezésből önmagában nem következik, hogy minden sav-bázis reakció végén pontosan 7 lesz a pH.

 A tankönyv alapján;  Codex® magyarázata

Építőanyagoknál a kémhatás a tartósságot is befolyásolja: a savas közeg megtámadhat karbonátos anyagokat, a cementes anyagok vizes pórusoldata pedig általában lúgos. Ezért anyagválasztáskor a környezetet is ismerni kell.

 Codex® kiegészítése



## Kérdezd ki magad

*Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Mitől oxid egy vegyület?
2. Milyen kémhatást jelez a pH = 7, és miért maradhat savas az oldat semlegesítési reakció után?
3. Lehet-e a pH-ból önmagában megmondani egy sav erősségét?
4. Mi a rézgálic és a gipsz képlete, és mit jelöl bennük a kristályvíz?
5. Mi az oldat két alapvető összetevője?
6. Minden ötvözőelem fém?

7. Miért nem keverék a tiszta víz?

8. Szűrőpapírral elválasztható a víztől a homok és az oldott só is?

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

# Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

## 1. Mitől oxid egy vegyület?

Oxigénből és egy másik elemből áll.

✚ Codex® kiegészítése

## 2. Milyen kémhatást jelez a $\text{pH} = 7$ , és miért maradhat savas az oldat semlegesítési reakció után?

Körülbelül  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os vizes oldatnál semlegest.

💡 Codex® magyarázata

Például savfelesleg maradt benne. A végső pH a mennyiségi arányoktól és a sav, bázis, illetve keletkező só tulajdonságaitól is függ.

💡 Codex® magyarázata

## 3. Lehet-e a pH-ból önmagában megmondani egy sav erősségét?

Nem: a koncentráció is befolyásolja a pH-t.

⚠️ Codex® javítása

## 4. Mi a rézgálic és a gipsz képlete, és mit jelöl bennük a kristályvíz?

A rézgálic teljes képlete  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ : a só képletegységéhez öt vízmolekula tartozik.

⚠️ Codex® javítása

A gipsz képlete  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ . A víz kristályvíz, a szerkezethez tartozik; nem egyszerű felületi nedvesség.

💡 Codex® magyarázata

## 5. Mi az oldat két alapvető összetevője?

Az oldószer és az oldott anyag.

## 6. Minden ötvözőelem fém?

Nem. Az acélban például szén is van.

✚ Codex® kiegészítése

## 7. Miért nem keverék a tiszta víz?

A hidrogén és oxigén meghatározott arányban, kémiai kötésekkel alkotja. Nem külön hidrogéngáz és oxigéngáz van benne.

💡 Codex® magyarázata

## 8. Szűrőpapírral elválasztható a víztől a homok és az oldott só is?

A nem oldódó homok igen; az oldott só nem, mert részecskéi átjutnak. A só például bepárlással nyerhető vissza.

💡 Codex® magyarázata

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>